

Telproblemen en het binomium

Faculteit, permutaties, variaties en combinaties, de driehoek van Pascal en het binomium van Newton.

1 Faculteit en permutaties

$n! = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$. Zo is $5! = 120$. $0! = 1$: dat is een afspraak die alle formules kloppend houdt, want er is precies één manier om niets te rangschikken.

Een **permutatie** is een rangschikking van alle elementen, en er zijn er $n!$. **Vijf verschillende boeken naast elkaar zetten kan op 120 manieren.**

Een **herhalingspermutatie** is een rangschikking van alle elementen waarvan er enkele gelijk zijn. Je deelt dan door de faculteiten van de groepjes gelijke elementen: met de letters van **MAMA** maak je $\frac{4!}{2!2!} = 6$ verschillende woorden.

2 Variaties en combinaties

Soort	Telt de volgorde mee?	Formule
variatie	ja	$V_n^p = \frac{n!}{(n - p)!}$
combinatie	nee	$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p! (n - p)!}$
herhalingsvariatie	ja, en herhaling is toegelaten	n^p

Bij een variatie telt de volgorde mee en bij een combinatie niet. Daarom zijn er altijd minder combinaties dan variaties bij dezelfde n en p : $\binom{n}{p} = \frac{V_n^p}{p!}$, want alle volgordes van dezelfde keuze vallen samen. **Bij een herhalingsvariatie mag een element wel meer dan één keer voorkomen**; bij een gewone variatie niet. Zo bestaan er $10^4 = 10\,000$ **codes van vier cijfers** als elk cijfer van nul tot negen mag.

Drie uitkomsten om bij de hand te hebben: $\binom{5}{2} = 10$, $\binom{6}{2} = 15$ handdrukken als zes mensen elkaar allemaal één keer een hand geven en $\binom{10}{1} = 10$. **Een jury van drie uit twaalf kandidaten is een combinatie**, dus $\binom{12}{3}$; zou je een voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen, dan was het een variatie.

$\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$: wie je kiest, bepaalt meteen wie je niet kiest.

3 De drie telregels

De somregel gebruik je als je moet kiezen tussen twee mogelijkheden die elkaar uitsluiten. De productregel gebruik je bij keuzes die na elkaar komen: eerst een hoofdgerecht en daarna een dessert. **Of-of betekent optellen, en-en betekent vermenigvuldigen**, en dat onderscheid is de kern van elk telprobleem.

De complementregel zegt: tel het aantal gevallen dat niet voldoet en trek dat van het totaal af. Bij een opgave met de woorden minstens of hoogstens is dat vaak veel korter werk.

 **Weetje.** Het sommatieteken $\sum$ dient om een lange som kort te schrijven met een lopende index. In $\sum_{k=1}^n k$ staat onder het teken waar de index begint, erboven waar hij eindigt.

4 De driehoek van Pascal

In de driehoek van Pascal staan de binomiaalcoëfficiënten $\binom{n}{k}$, rij per rij. Je berekent een getal als de som van de twee getallen schuin erboven, en dat is net wat **de formule van Stifel-Pascal** zegt: $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. Daarmee bouw je de hele driehoek op zonder één faculteit te berekenen.

driehoek van Pascal							som van de rij
			1				$2^0 = 1$
		1		1			$2^1 = 2$
		1		2		1	$2^2 = 4$
	1		3		3		$2^3 = 8$
	1	4		6		4	$2^4 = 16$
	1	5	10		10	5	$2^5 = 32$
1	6	15	20	15	6	1	$2^6 = 64$

elk getal is de som van de twee die er schuin boven staan

De rijen $n = 0$ tot $n = 6$, met rechts de som van elke rij.

5 Wat je uit de driehoek afleest

$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$: er is maar één manier om niets te kiezen en maar één manier om alles te kiezen. **Elke rij is symmetrisch, omdat p elementen kiezen hetzelfde is als $n - p$ elementen weglaten.**

6 De som van een rij

$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$: de som van rij n is een macht van twee, en dat is ook het aantal deelverzamelingen van een verzameling met n elementen. Zo is de **som van 1, 3, 3, 1 gelijk aan 8**, en leest de rij 1, 4, 6, 4, 1 je meteen $\binom{4}{2} = 6$ voor.

De driehoek van Pascal heeft wel degelijk met kansrekening te maken. De binomiale verdeling gebruikt net $\binom{n}{k}$: die telt op hoeveel manieren k successen in n pogingen kunnen vallen.

7 Het binomium van Newton

Het binomium van Newton geeft de uitwerking van een tweeterm tot een willekeurige macht. Het heet zo omdat het over een macht van een tweeterm gaat, en een binomium is een som van twee termen.

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Elke term is een binomiaalcoëfficiënt maal een macht van a maal een macht van b .

$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$. De coëfficiënten 1, 3, 3, 1 zijn de vierde rij van de driehoek. **De coëfficiënt bij a^2b is dus 3**: je kiest uit de drie factoren er één waaruit je b neemt. $(a + b)^5$ **heeft zes termen**, altijd één meer dan de exponent. En in $(1 + x)^4$ **heeft x^2 coëfficiënt 6**.

8 Valstrikken en de algemene term

Bij $(a - b)^n$ wisselen de tekens van term tot term, want je past dezelfde formule toe met $-b$ in plaats van b . En de bekendste valstrik: $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$, want de middelste term $2ab$ ontbreekt; de tweede rij van Pascal is 1, 2, 1.

Eén bepaalde term vind je zonder alles uit te werken met de algemene term $\binom{n}{k} a^{n-k} b^k$: je vult de juiste k in en krijgt meteen de coëfficiënt en de twee machten.

Een identiteit met binomiaalcoëfficiënten bewijs je door beide leden met faculteiten uit te schrijven en te vereenvoudigen. Een paar getallen invullen toont alleen dat het dáár klopt. Een telkundige redenering mag ook, als ze voor alle n geldt.

Onthoud dit

- $n! = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 1$, en $0! = 1$.
- Een permutatie is een rangschikking van alle elementen: er zijn er $n!$.
- Bij een variatie telt de volgorde mee, bij een combinatie niet.
- $V_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$ en $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.
- Of-of betekent optellen, en-en betekent vermenigvuldigen.
- Complementregel: tel de gevallen die niet voldoen en trek dat van het totaal af.
- In de driehoek van Pascal is elk getal de som van de twee getallen schuin erboven.
- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.
- $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$: de middelste term $2ab$ ontbreekt.